எடுத்துக்காட்டு 2.40 $\log_{10} 2 = 0.30103$, $\log_{10} 3 = 0.47712$ (தோராய மதிப்புகள்) எனில், $2^8 \cdot 3^{12}$–ல் எத்தனை இலக்கங்கள் உண்டு என்பதைக் காண்க.

தீர்வு:

$N = 2^8 3^{12}$–க்கு $n + 1$ இலக்கங்கள் உண்டு என்க.

$1 \leq b < 10$ என்றிருக்குமாறு N–ஐ $10^n \times b$ என்ற அமைப்பில் எழுதலாம்.

10 அடிமான மடக்கையை இருபுறமும் எடுக்க,

$\log_{10} N = \log_{10}(10^n b) = n \log_{10} 10 + \log_{10} b = n + \log_{10} b$ என நமக்குக் கிடைக்கிறது.

$\log_{10} N = \log_{10} 2^8 3^{12} = 8 \log_{10} 2 + 12 \log_{10} 3 = 8 \times 0.30103 + 12 \times 0.47712 = 8.13368$

இவ்வாறாக, $n + \log_{10} b = 8.13368$ எனக் கிடைக்கிறது.

$1 \leq b < 10$ என்பதால் இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை 9.

பயிற்சி 2.12

1. $b > 0$ மற்றும் $b \neq 1$ எனில், $y = b^x$–ஐ மடக்கை அமைப்பில் எழுதுக. மேலும், இந்த மடக்கைச் சார்பின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம் ஆகியவற்றை எழுதுக.
2. மதிப்பு காண்க: $\log_9 27 - \log_{27} 9$
3. $\log_8 x + \log_4 x + \log_2 x = 11$–ன் தீர்வு காண்க.
4. $\log_4 2^{8x} = 2^{\log_2 8}$ –ன் தீர்வு காண்க.
5. $a^2 + b^2 = 7ab$ எனில், $\log \frac{a+b}{3} = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ எனக் காண்க.
6. $\log \frac{a^2}{bc} + \log \frac{b^2}{ca} + \log \frac{c^2}{ab} = 0$ என நிறுவுக.
7. $\log_{10} 2 + 16 \log_{10} \frac{16}{15} + 12 \log_{10} \frac{25}{24} + 7 \log_{10} \frac{81}{80} = 1$ என நிறுவுக.
8. $\log_{a^2} a \log_{b^2} b \log_{c^2} c = \frac{1}{8}$ என நிறுவுக.
9. $\log a + \log a^2 + \log a^3 + \cdots + \log a^n = \frac{n(n+1)}{2} \log a$ என நிறுவுக.
10. $\frac{\log x}{y-z} = \frac{\log y}{z-x} = \frac{\log z}{x-y}$ எனில், $xyz = 1$ எனக் காண்க.
11. $\log_2 x - 3 \log_{1/2} x = 6$–ன் தீர்வு காண்க.
12. $\log_{5-x}(x^2 - 6x + 65) = 2$–ன் தீர்வு காண்க.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 104 11/11/2024 12:21:11